Auteur : SRIKANTHAN Sabiran

Sommaire

Sommaire

- 1. Préparation du live USB
- 2. Partitionnement du disque (GPT)
- 3. Formatage et montage
- 4. Installation du système de base
- 5. Passage en chroot et configuration système
- 6. Identité de la machine et accès administrateur
- 7. Installation de `systemd-boot`
- 8. Finalisation de l'installation
- 9. Services à activer après le premier démarrage
- 10. Créer un utilisateur non root
- 11. Installer un environnement graphique (optionnel)
- 12. Post-install : masquer les logs de démarrage avec Plymouth

1. Préparation du live USB

1.1 Régler la police de la console

```
setfont ter-132b
```

Explication :

- `setfont` change la police de la console TTY.
- `ter-132b` améliore la lisibilité pendant l'installation.

1.2 Passer le clavier en français

```
loadkeys fr
```

Explication :

- `loadkeys` charge une disposition clavier pour la console.
- `fr` applique la disposition française.

1.3 Vérifier le mode UEFI

```
cat /sys/firmware/efi/fw_platform_size
```

Explication :

- Affiche la taille de la plateforme EFI (32/64).
- Permet de confirmer que la session est bien démarrée en UEFI.

1.4 Vérifier les interfaces réseau

```
ip link
```

Explication :

- `ip` affiche/édite la configuration réseau.
- `link` liste les interfaces (Ethernet, Wi-Fi, loopback).

1.5 Se connecter au Wi-Fi avec `iwctl`

Lancer l'outil :

```
iwctl
```

Commandes utiles dans `iwctl` :

```
device list
```

- Liste les périphériques Wi-Fi détectés.

```
device name set-property Powered on
```

- Allume l'interface Wi-Fi (`name` à remplacer par le nom réel).

```
station name scan
```

- Lance un scan des réseaux à proximité.

```
station name get-networks
```

- Affiche les SSID trouvés.

```
station name connect SSID
```

- Tente une connexion au réseau `SSID`.
- Le mot de passe est demandé si nécessaire.

```
station wlan0 show
```

- Affiche l'état détaillé de l'interface (exemple : `wlan0`).

1.6 Tester la connectivité Internet

```
ping archlinux.org
```

Explication :

- Vérifie la connectivité Internet et la résolution DNS.
- `Ctrl + C` pour arrêter.

1.7 Vérifier date et heure

```
timedatectl
```

Explication :

- Affiche l'état de l'horloge, du fuseau horaire et de la synchro NTP.

2. Partitionnement du disque

2.1 Afficher les disques et partitions

```
fdisk -l
lsblk
```

Explication :

- `fdisk -l` liste toutes les tables de partitions.
- `lsblk` affiche les disques et points de montage de façon lisible.

2.2 Partitionner avec `fdisk`

```
fdisk /dev/sda
```

Explication :

- Ouvre l'éditeur de partitions du disque `/dev/sda`.

Touches utiles :

- `m` : aide.
- `g` : crée une table GPT.
- `w` : écrit les changements et quitte.

2.3 Partitionner avec `cfdisk`

```
cfdisk /dev/sda
```

Explication :

- Interface semi-graphique plus simple que `fdisk`.

Schéma recommandé :

- EFI : 512 Mo.
- Swap : 8 Go.
- Root : 100 Go.
- Home : le reste.

Valider avec `Write`, puis confirmer avec `yes`.

3. Formatage et montage

3.1 Créer les systèmes de fichiers

```
mkfs.ext4 /dev/sda3
mkfs.ext4 /dev/sda4
mkfs.fat -F 32 /dev/sda1
mkswap /dev/sda2
```

Explication :

- `mkfs.ext4` : formate root/home en ext4.
- `mkfs.fat -F 32` : formate la partition EFI en FAT32 (`-F 32`).
- `mkswap` : initialise la partition swap.

3.2 Monter les partitions

```
mount /dev/root_partition /mnt
mkdir -p /mnt/boot
mount /dev/sda1 /mnt/boot
mkdir /mnt/home
mount /dev/sda4 /mnt/home
swapon /dev/sda2
```

Explication :

- `mount` attache les partitions au futur système dans `/mnt`.
- `mkdir -p` crée le dossier même si l'arborescence intermédiaire n'existe pas.
- `swapon` active la swap.

4. Installation du système de base

4.1 Optimiser les miroirs avec Reflector

```
pacman -Sy reflector
reflector --latest 5 --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist
```

Explication :

- `pacman -Sy` synchronise les bases puis installe `reflector`.
- `--latest 5` garde les 5 miroirs les plus récents.
- `--sort rate` trie par vitesse.
- `--save` écrit la liste dans `mirrorlist`.

4.2 Initialiser les clés Pacman

```
pacman-key --init
pacman-key --populate
pacman -Sy archlinux-keyring
```

Explication :

- `--init` crée le trousseau local.
- `--populate` importe les clés officielles.
- `archlinux-keyring` met à jour les clés de confiance.

4.3 Installer les paquets de base

```
pacstrap -K /mnt base nano base-devel
```

Explication :

- `pacstrap` installe le système dans `/mnt`.
- `-K` initialise le trousseau dans le système cible.
- `base` : paquets essentiels.
- `base-devel` : outils de compilation.

4.4 Générer `fstab`

```
genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab
```

Explication :

- `genfstab` génère la table de montage.
- `-U` utilise les UUID.

- `>>` ajoute au fichier sans l'écraser.

Vérification :

```
cat /mnt/etc/fstab
```

5. Passage en chroot et configuration système

5.1 Entrer dans le système installé

```
arch-chroot /mnt
```

Explication :

- Bascule dans l'environnement du nouveau système.

Test réseau :

```
ping archlinux.org
```

5.2 Ajuster `pacman.conf`

```
nano /etc/pacman.conf
```

Activer :

- `Color`
- `CheckSpace`
- `ParallelDownloads = 4`

Explication :

- `Color` : sortie plus lisible.
- `CheckSpace` : vérifie l'espace disque avant installation.
- `ParallelDownloads` : accélère les téléchargements.

5.3 Installer les paquets essentiels

```
pacman -S linux-lts linux-firmware networkmanager terminus-font sudo intel-ucode
```

Explication :

- `linux-lts` : noyau LTS.
- `linux-firmware` : firmwares matériels.
- `networkmanager` : gestion réseau.

- `terminus-font` : police console.
- `sudo` : délégation de privilèges.
- `intel-ucode` : microcode Intel.

5.4 Configurer le fuseau horaire

```
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Paris /etc/localtime
```

Explication :

- `ln -s` crée un lien symbolique.
- `-f` force le remplacement si le lien existe déjà.

5.5 Synchroniser l'horloge matérielle

```
hwclock --systohc
```

Explication :

- Copie l'heure système vers l'horloge matérielle.
- `--systohc` = system to hardware clock.

5.6 Configurer la locale

```
nano /etc/locale.gen
```

Action :

- Décommenter `fr_FR.UTF-8 UTF-8`.

Puis :

```
locale-gen
```

Ensuite :

```
nano /etc/locale.conf
```

Contenu :

```
LANG=fr_FR.UTF-8
LC_MESSAGES=fr_FR.UTF-8
```

5.7 Configurer la console

```
nano /etc/vconsole.conf
```

Contenu :

```
KEYMAP=fr-latin1
FONT=ter-132b
```

6. Identité de la machine et accès administrateur

6.1 Définir le nom d'hôte

```
echo archlinux > /etc/hostname
```

Explication :

- Définit le nom de la machine.

6.2 Définir le mot de passe root

```
passwd
```

Explication :

- Change le mot de passe du compte root.

6.3 Installer le microcode Intel (rappel)

```
pacman -S intel-ucode
```

Explication :

- À faire si ce paquet n'a pas déjà été installé à l'étape 5.3.

7. Installation de `systemd-boot`

7.1 Installer le chargeur de démarrage

```
bootctl install
```

Explication :

- Installe `systemd-boot` sur la partition EFI montée.

7.2 Vérifier l'arborescence de `/boot`

```
cd /boot
ls
cd loader
ls
```

Explication :

- Vérifie la présence des dossiers `loader` et `entries`.

7.3 Configurer `loader.conf`

```
nano loader.conf
```

Contenu recommandé :

```
default arch.conf
timeout 3
console-mode max
editor 0
```

Explication :

- `default` : entrée par défaut.
- `timeout 3` : délai avant boot automatique.
- `console-mode max` : mode console maximal.
- `editor 0` : désactive l'édition au boot.

7.4 Préparer l'entrée de démarrage

```
cd entries
blkid
```

Explication :

- `blkid` affiche les UUID des partitions.

Récupérer l'UUID de `sda3` :

```
blkid | grep sda3 | cut -d'"' -f 2
```

Créer le fichier d'entrée :

```
blkid | grep sda3 | cut -d'"' -f 2 > arch.conf
nano arch.conf
```

Exemple de contenu attendu de `arch.conf` :

```
title Arch Linux LTS
linux /vmlinuz-linux-lts
initrd /intel-ucode.img
initrd /initramfs-linux-lts.img
options root=UUID=monuuid rw
```

Vérifier les entrées reconnues :

```
bootctl list
```

7.5 Créer une entrée fallback

```
cp arch.conf arch-fallback.conf
nano arch-fallback.conf
```

Exemple fallback :

```
title Arch Linux Fallback
initrd /initramfs-linux-lts-fallback.img
```

8. Finalisation de l'installation

8.1 Quitter le chroot

```
exit
```

8.2 Démonter les partitions et désactiver la swap

```
umount -R /mnt
swapoff /dev/sda2
```

Explication :

- `umount -R` démonte récursivement tout ce qui est sous `/mnt`.
- `swapoff` désactive la swap avant redémarrage.

8.3 Redémarrer

```
reboot
```

9. Services à activer après le premier démarrage

```
systemctl enable --now NetworkManager
systemctl enable --now systemd-timesyncd
```

Explication :

- `enable` active au démarrage.
- `--now` démarre immédiatement le service.

10. Créer un utilisateur non root

```
useradd -m -G wheel -s /bin/bash sabi
passwd sabi
```

Explication :

- `-m` crée le dossier personnel.
- `-G wheel` ajoute l'utilisateur au groupe administrateur.
- `-s /bin/bash` définit le shell.

Autoriser `sudo` :

```
EDITOR=nano visudo
```

Décommenter :

```
%wheel ALL=(ALL:ALL)
```

Tester :

```
su - sabi
sudo ls -la /
```

Configurer le Wi-Fi en mode texte si besoin :

```
nmtui
```

11. Installer un environnement graphique

11.1 KDE Plasma

```
pacman -S plasma-desktop sddm kde-system-meta konsole
systemctl enable sddm
```

11.2 GNOME

```
pacman -S xorg gnome gdm
systemctl enable gdm
```

11.3 Budgie

```
pacman -Syu
pacman -S xorg
pacman -S budgie-desktop budgie-extras
pacman -S gnome-control-center network-manager-applet
pacman -S lightdm lightdm-gtk-greeter
systemctl enable --now lightdm
```

Configurer le clavier X11 en français :

```
localectl --no-convert set-x11-keymap fr pc104 ,oss
```

Explication :

- `--no-convert` évite de modifier automatiquement d'autres paramètres de locale.

12. Post-install : masquer les logs de démarrage avec Plymouth

12.1 Installer Plymouth

```
sudo pacman -S plymouth
```

12.2 Éditer l'entrée de boot

```
sudo nano /boot/loader/entries/arch.conf
```

Ajouter (exemple sans UUID) :

```
options root=/dev/sdX loglevel=3 quiet splash
# sdX est à remplacer par la partition réelle
```

Option plus silencieuse (avec UUID) :

```
options root=UUID=xxxx rw quiet splash loglevel=0
vt.global_cursor_default=0
```

Explication des options :

- `quiet` : réduit les messages du noyau.
- `splash` : active l'écran Plymouth.
- `loglevel=3` ou `0` : niveau de verbosité.
- `vt.global_cursor_default=0` : masque le curseur texte.

12.3 Configurer `mkinitcpio`

```
sudo nano /etc/mkinitcpio.conf
```

Trouver :

```
HOOKS=(base udev...)
```

Remplacer par :

```
HOOKS=(base plymouth udev autodetect ...)
```

Puis régénérer :

```
sudo mkinitcpio -P
```

12.4 Choisir et appliquer un thème Plymouth

```
plymouth-set-default-theme --list
sudo plymouth-set-default-theme -R nom du thème
```

Explication :

- `--list` affiche les thèmes disponibles.
- `-R` applique le thème et régénère l'initramfs.

Regénérer une dernière fois (si nécessaire) :

```
sudo mkinitcpio -P
```

Redémarrer :

```
sudo reboot
```